Einführung in die Physische Geographie

Naturwissenschaftliche Prinzipien als Grundlagen der Physischen Geographie



Lukas Lehnert

Vorlesung | LMU München | Wintersemester 2026/27

Rückblick

Was haben wir letztes Mal besprochen?

3.1 Messungen & Maßeinheiten

- Beobachtung – Theorie – Hypothese – Prognose – Messung
- SI-System: 7 Größen reichen aus, um alles auf der Erde messen zu können!

3.2 Numerische Modelle und Modellierung

- Numerische Modelle speichern unser Wissen über Prozesse auf der Erde

3.3 Einfluss des Menschen

- Die Erde ist nahezu ausnahmslos durch den Menschen beeinflusst
- Übernutzung: Communal Land vs. Commercial Land

3.4 Kinetische und potenzielle Energie

- Arbeit
- Kinetische Energie
- Potenzielle Energie
- Energieerhaltung
- Beispiel: Fluss

Administratives

Wie läuft diese Veranstaltung ab?

Vorlesung, Donnerstag	Thema Vorlesung	Übungen am Montag	Übungen am Dienstag	Übungen am Mittwoch	Übung am Donnerstag	Thema Übung
15.10.26	01 – Ziele der Vorlesung	12.10.26	13.10.26	14.10.26	15.10.26	*Entfall der Übung*
22.10.26	02 – Die Erde als System	19.10.26	20.10.26	21.10.26	22.10.26	01 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten I (Zitieren)
29.10.26	03 – Energie im Erdsystem I	26.10.26	27.10.26	28.10.26	29.10.26	02 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten II (Graphiken)
05.11.26	04 – Energie im Erdsystem II	02.11.26	03.11.26	04.11.26	05.11.26	03 – Energie I (Umwandlung potenzieller Energie)
12.11.26	05 – Energie im Erdsystem III	09.11.26	10.11.26	11.11.26	12.11.26	04 – Energie II (Reibung & Sedimentfracht)
19.11.26	06 – Materie I	16.11.26	17.11.26	18.11.26	19.11.26	05 – Energie III (Wärmeleitung)
26.11.26	07 – Materie II	23.11.26	24.11.26	25.11.26	26.11.26	06 – Energie IV (Strahlungsbilanz)
03.12.26	08 – Kreisläufe im Erdsystem I	30.11.26	01.12.26	02.12.26	03.12.26	07 – Materie I: Kreislauf der Gesteine
10.12.26	09 – Kreisläufe im Erdsystem II	07.12.26	08.12.26	09.12.26	10.12.26	08 – Materie II: Boden (Aufbau und Zusammensetzung)
17.12.26	10 – Kreisläufe im Erdsystem III	14.12.26	15.12.26	16.12.26	17.12.26	09 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf I (Wasserbilanz)
24.12.26	*Weihnachtspause*	21.12.26	22.12.26	23.12.26	24.12.26	*Weihnachtspause*
31.01.26	*Weihnachtspause*	28.12.26	29.12.26	30.12.26	31.12.26	*Weihnachtspause*
07.01.27	11 – Kreisläufe im Erdsystem IV	04.01.27	05.01.27	06.01.27	07.01.27	*Weihnachtspause*
14.01.27	12 – Leben im Erdsystem I	11.01.27	12.01.27	13.01.27	14.01.27	10 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf II (Gerinneabfluss)
21.01.27	13 – Leben im Erdsystem II	18.01.27	19.01.27	20.01.27	21.01.27	11 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf III (Verdunstung)
28.01.27	Optional	25.01.27	26.01.27	27.01.27	28.01.27	12 – Ökologie (Standortfaktoren)
04.02.27	14 – GOP	04.02.27	04.02.27	04.02.27	04.02.27	13 – GOP

Wärmeenergie und Thermodynamik



Wärmeleitung



Wärmestrahlung

Teil 4.1:
Wärmeenergie und Thermodynamik

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Letzte Woche hatten wir festgestellt, dass nicht alle potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird, sondern, dass aufgrund der Reibung auch ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird.

Doch, was genau ist Wärme?

Die Begriffe **Wärme** und **Temperatur** werden häufig verwechselt. Es handelt sich aber um völlig unterschiedliche Größen. Während Temperatur eine Zustandsgröße ist und den Zustand des Systems beschreiben kann, ist Wärme eine Prozessgröße und dient der Energieübertragung.

Ein Körper ändert einige seiner physikalischen Eigenschaften, wenn er kälter oder wärmer wird:

- Volumen / Länge (z.B. bei Metallen)
- Hält man das Volumen konstant, ändert sich der Druck, z.B. bei Flüssigkeiten oder Gasen
- Bei Erwärmung steigt bei elektrischen Leitern der Widerstand

Die physikalische Eigenschaft, die man zur Temperaturmessung heranziehen kann, nennt man **thermometrische Eigenschaft**.
Die Wärmeausdehnung von Körpern / Flüssigkeiten / Gasen erfolgt mit einem bestimmten Koeffizienten
→ Entwicklung von „Thermometern“.

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Im Falle der Wärme sprechen wir auch häufig von „**Wärmestrom**“: Wärme fließt von einem Ort mit höherer Temperatur zu einem Ort mit einer niedrigeren Temperatur. Das hat sich umgangssprachlich seit dem 18. Jahrhundert erhalten, als man begann sich mit der Wärme wissenschaftlich zu beschäftigen und noch der Auffassung war, dass Wärme ein Strom einer Fluiden Substanz namens „Caloric“ sei. Dieser Strom konnte allerdings nie nachgewiesen werden.

Wärme ist also eine physikalische Größe, die die Vorgänge der Wärmeübertragung quantitativ beschreibt.
Daraus ergibt sich der 0te Hauptsatz der Thermodynamik = Gesetz des thermischen Gleichgewichtes

Er lautet:

> Befinden sich zwei Körper in einem thermischen Gleichgewicht mit einem dritten Körper, so stehen sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht.

Warum gibt es einen 0ten Satz?
Der 0. Hauptsatz wurde erst nach den anderen dreien entdeckt. Da er aber grundlegend für die Thermodynamik und die anderen Hauptsätze ist, wurde er an den Anfang gestellt. Damit man die Bezeichnungen für die anderen, bereits zugeordneten Hauptsätze nicht mehr ändern musste, wurde er einfach mit der 0 betitelt...

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik



Was ist Thermodynamik?

Thermodynamik ist die **theoretische Wärmelehre**, die sich mit den Beziehungen zwischen Wärme und Kraft bzw. Teilchenbewegungen und mit den durch Wärme hervorgerufenen Erscheinungen befasst.

Die sog. Hauptsätze bilden die Grundpfeiler der Thermodynamik.

Die Vorstellung, dass Wärme mit Energie verbunden ist, geht besonders auf den englischen Braumeister James Prescott Joule (1818 - 1889) zurück.

Er führte für seine Zeit bahnbrechende Experimente durch:

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

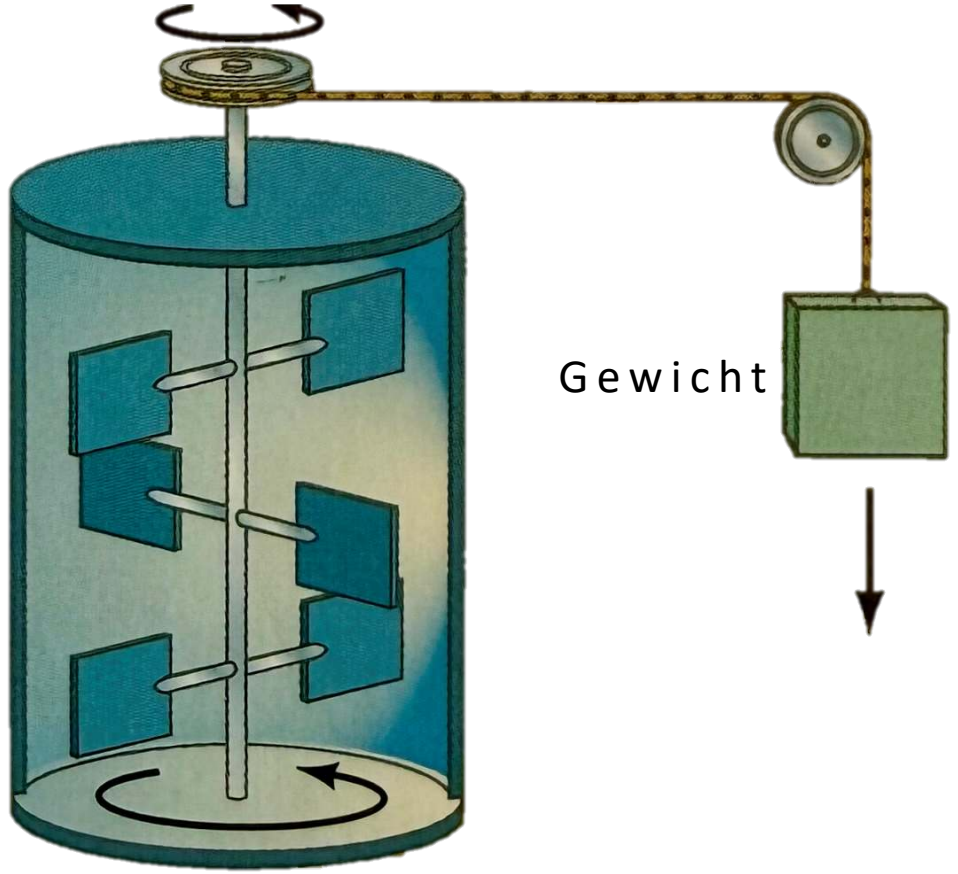
Joules Experiment

Das fallende Gewicht bewirkt, dass die Plättchenräder sich drehen und Arbeit an dem Wasser im Gefäß verrichten. Die Reibung zwischen dem Wasser und den Plättchen bewirkt einen leichten Temperaturanstieg des Wassers. Dies war allerdings von Joule kaum zu messen!
Joule fand heraus, dass eine gegebene Menge an geleisteter Arbeit stets mit einer ins System eingeflossenen Wärmemenge einherging.

Quantitativ wurde herausgefunden, dass ca. 4186 J Arbeit = 1 Kilokalorie (kcal) Wärme entsprechen (4.186 J = 1 cal = mechanisches Wärmeäquivalent).

1 kcal ist die Energiemenge, die nötig ist, um 1 Liter Wasser von 14.5 auf 15.5 Grad Celsius zu erwärmen.

Das Experiment besagt, dass man potentielle Energie in Wärme umwandeln kann. **Damit ist Wärme auch eine Form der Energie!**



Joules Experiment, um die Gleichwertigkeit von mechanisch geleisteter Arbeit und Wärme zu beweisen (GIANCOLI 2010, S. 654).

Energie im Erdsystem
Wärmeenergie und Thermodynamik

Was genau ist Wärme?

Wärme ist also eine Energieform!

Die Einheit für Wärmeenergie ist damit ebenfalls „Joule“.

Wärmenergie entsteht aus Reibungskraft, z.B.:

- beim Fließen von Wasser (deshalb friert fließendes Wasser nicht ein)
- beim Wehen des Windes (Reibung verlangsamt den Wind und erwärmt ganz leicht die Erdoberfläche)

Es ist aber auch gebräuchlich Wärmeenergie (genauso wie den Energiegehalt von Lebensmitteln) in Kilokalorien anzugeben.

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Beispiel

Wir schlagen eines Nachmittags alle Vorsicht in den Wind und essen jeder/jede auf einen Schlag eine Tafel Schokolade, das sind etwa 500 kcal zu viel. Um das wieder auszugleichen, wollen wir eine äquivalente Arbeit leisten und einen Berg erklimmen. Wie viel Höhenunterschied müssen wir bewältigen, um die überschüssigen Kalorien wieder loszuwerden?

Masse eines Menschen: 90 kg

Zuerst wandeln wir die kcal in Joule um:

$$(500kcal) \cdot \left(4.186 \cdot \frac{10^3 J}{kcal}\right) = 2.093 \cdot 10^6 J$$

Die Arbeit, die nötig ist, um eine Höhe ***h*** hinaufzusteigen, ist **W = m ▪ g ▪ h** (wir erinnern uns an die potenzielle Energie vorhin…).

Wir lösen also nach h auf:

$$h = W/(m \cdot g)$$

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik



Der Mensch wandelt Energie (aus der Schokolade) mit seinen Muskeln nicht mit 100 % Effizienz in potentielle Energie um. Das geht nur mit ca. 20 % Effizienz, ca. 80 % der Schokolade wandeln wir in Wärme um und deshalb schwitzen wir dabei!
Gute Nachricht: Wir sind schon nach knapp 500 Höhenmetern so weit (nur 32 Mal die Treppe in der Luisenstraße hoch)!

Dann verwenden wir als Wert für $W = 2.093 \cdot 10^6$ J.

$$h = 2.093 \cdot 10^6\ J/(90\ kg \cdot 9.81\ m/s^2)$$

$$h = 2.093 \cdot 10^6\ \frac{\mathrm{kg} \cdot m^2}{s^2}/(90\ kg \cdot 9.81\ m/s^2)$$

$$h \approx 2400\ m$$

Das klingt nach unrealistisch viel! Warum?

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Warum ist die Wärmeenergie so wichtig?

Vieles auf der Erde ist Wärme, die in Ozeanen, Luft usw. gespeichert ist.

In den Klimavorlesungen, die Sie im Laufe Ihres Studiums noch besuchen werden, werden Sie sich die Frage stellen, warum es an den Polen der Erde zwar kalt ist, aber nicht extrem kalt wird. Und das, obwohl dort die Sonne monatelang nicht scheint!

Ca. -40° C ist zwar schon recht kalt. Aber es gibt kältere Regionen auf der Erde!

→ **Es muss also eine Art Heizung für die Pole geben, welche Wärme dort hin transportiert.**

Sonst wäre es auf der Erde genauso wie auf dem Mond
(sonnenabgewandte Seite ca. -160° C, sonnenzugewandte Seite ca. 130 °C).

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Innere Energie

Um die Vorstellung von Wärme klarer zu umreißen, führen wir den Begriff der **Inneren Energie** ein.

Die innere Energie ist eine Zustandsgröße, wie aus dem **ersten Hauptsatz der Thermodynamik** hervorgeht:

> Die Änderung der inneren Energie eines Systems ist gleich der Summe der ihm netto zugeführten Wärme Q und der ihm netto zugeführten Arbeit W

$$\Delta U = Q + W$$

Die Innere Energie entspricht der Summe aller Energien sämtlicher Moleküle in einem System. Man kann sich das ungefähr wie die Summe der kinetischen Energie sämtlicher Atome vorstellen.

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Wärmeenergie ist damit eigentlich kinetische Energie!

Eine weitere Energiezufuhr führt zur Erhöhung der Temperatur, also zur Erhöhung der mittleren kinetischen Energie.

Bei einem idealen Gas: Die mittlere kinetische Energie der Gasteilchen ist proportional zur Temperatur des Gases.

Daraus folgt: **Je höher die Temperatur eines Gases, desto schneller bewegen sich seine Teilchen!**

Wärmeenergie hat besondere Eigenschaften:

- Sie fließt so lange vom wärmeren zum kälteren Körper bis beide gleich warm sind.
- Es fließt umso mehr Wärmeenergie vom warmen zum kalten Körper, je größer die Temperaturdifferenz ist.

Das ist enorm wichtig für das Erdsystem!

→ Warme Luft erwärmt den kalten Boden, kalter Boden kühlt die Luft ab.
→ Warmes Wasser erwärmt die kalte Luft und umgekehrt.

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Verschiedene Körper sind unterschiedlich leicht zu erwärmen:

- Um 1 Liter Wasser von 14.5 auf 15.5 Grad C zu erwärmen, sind 4186 Joule oder 1 kcal notwendig.
- Um 1 kg Kupfer von 14.5 auf 15.5 Grad C zu erwärmen, sind 390 Joule oder 0.093 kcal notwendig.
- Um 1 kg des menschlichen Körpers um 1 Grad zu erwärmen, sind 3470 Joule oder 0.83 kcal notwendig.

Die gleiche Menge Energie bewirkt also unterschiedliche Temperaturerhöhungen bei unterschiedlichen Körpern. Das liegt daran, dass die Teilchen in den verschiedenen Körpern unterschiedlich schwer auf Geschwindigkeit zu bringen sind.

Dies wird ausgedrückt durch die sog. **spezifische Wärmekapazität** [J/(kg · K)].

Warum sind die Angaben für *c* an so genaue Bedingungen geknüpft (z.B. 14.5 auf 15.5 °C)?

Körper	**c (J/(kg · K))**	**c (kcal/(kg · K))**
Aluminium	900	0.22
Alkohol	2400	0.58
Kupfer	390	0.093
Glas	840	0.2
Blei	130	0.031
Holz	1700	0.4
Wasser	(flüssig) 4186	1
Menschlicher Körper	3740	0.83
Protein	1700	0.4

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

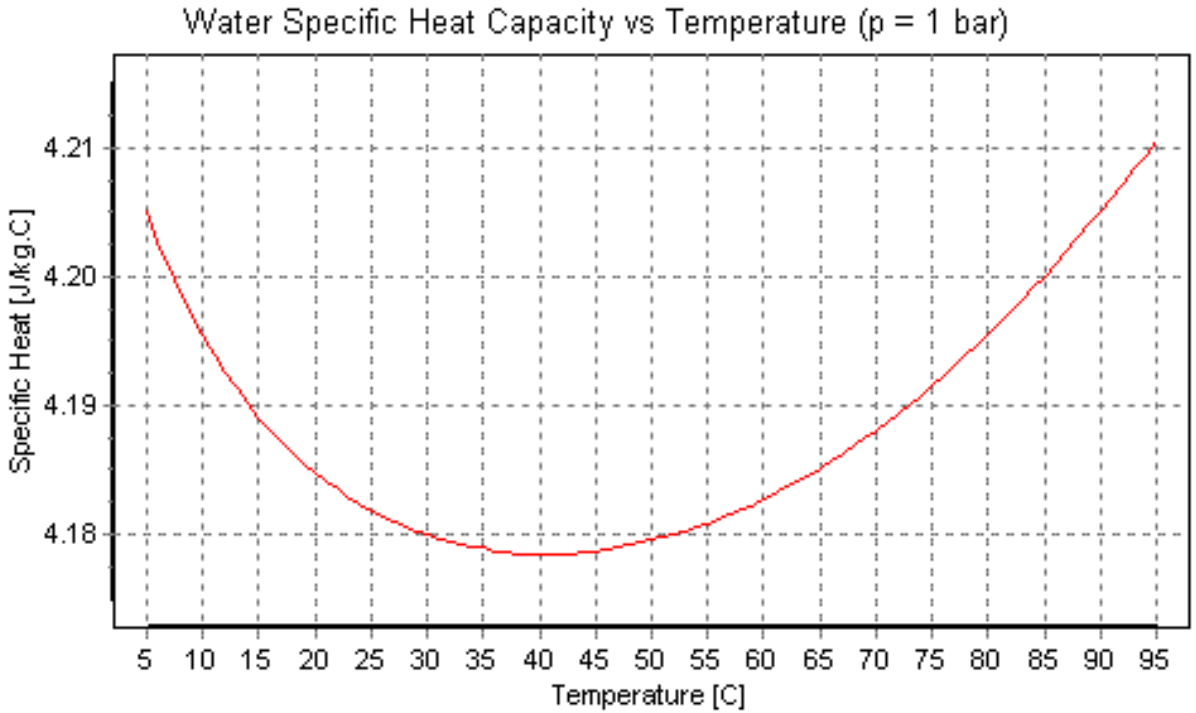
Die spezifische Wärmekapazität hängt bei Flüssigkeiten auch von der Temperatur ab:

Die spez. Wärmekapazität von flüssigem Wasser ist z.B. in der Literatur definiert mit c = 4186 J/(kg·K) bei einer Temperatur von T = 20°C bzw. 293.15 K.

Das Minimum von *c* erreicht Wasser bei 40 °C: 4174 J/(kg·K)
Das Maximum von *c* erreicht Wasser bei 100 °C: 4220 J/(kg·K)

Die Varianz zwischen Maximal- und Minimalwert beträgt also weniger als 1 %!

→ Aus diesem Grund kann für viele Fälle die spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser als konstant angenommen werden.



Grafik: physics.stackexchange.com

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

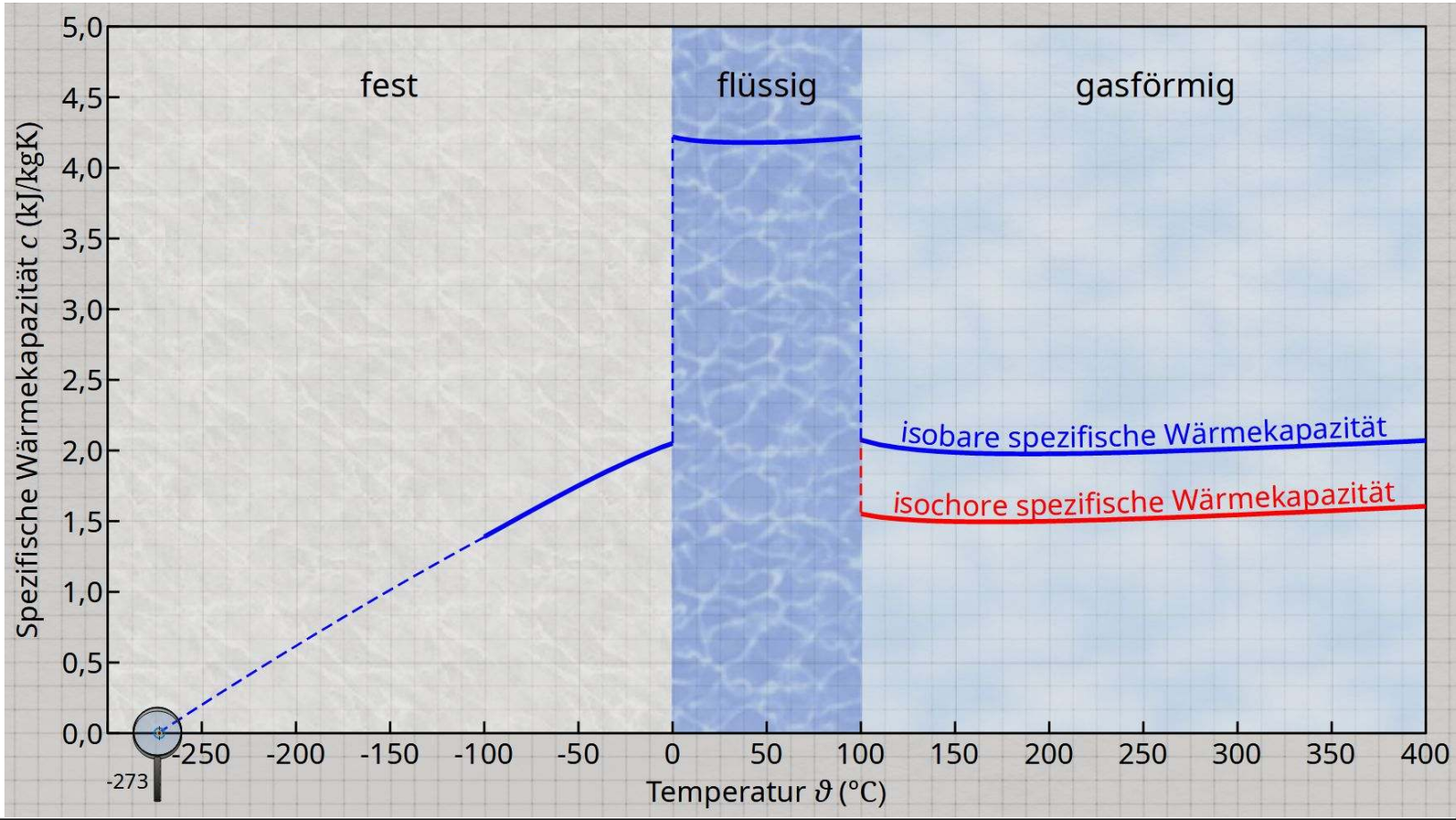
Das gilt aber nur, solange sich der Aggregatszustand eines Körpers nicht ändert!
Wenn Wasser gefriert, ändert sich *c* sprunghaft!

z.B. Eis bei 0° C: 2093 J/(kg·K)

Für niedrige Temperaturen nimmt *c* immer mehr ab.

Am absoluten Nullpunkt ist *c* sogar null!

(gilt für alle Stoffe…)



Grafik: www.tec-science.com

Energie im Erdsystem

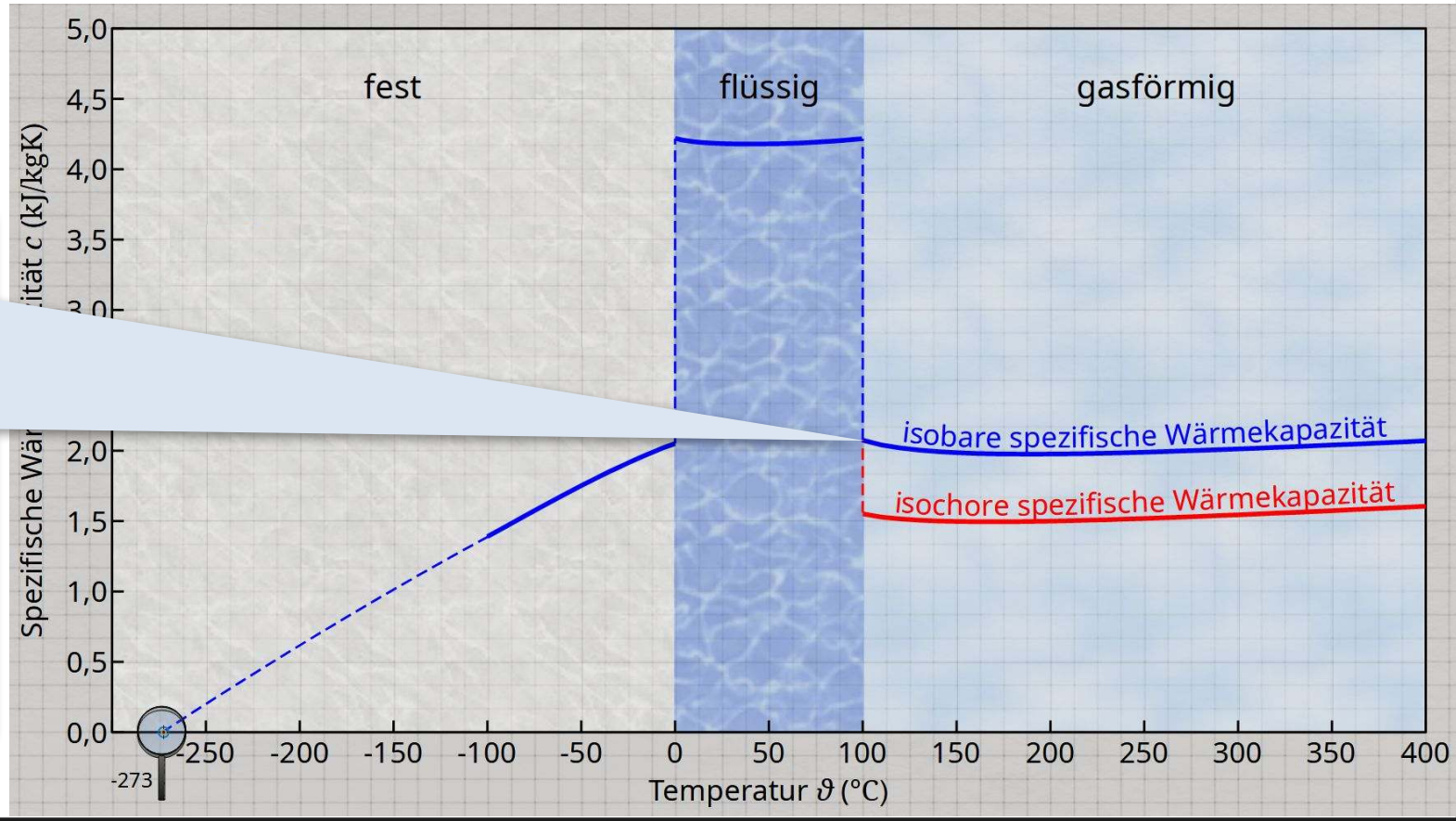
Wärmeenergie und Thermodynamik

Bei Gasen hängt die Wärmekapazität von den äußeren Zwangsbedingungen ab:

konstanter Druck c_p: isobare Bedingungen

konstantes Volumen c_v: isochore Bedingungen

Bei gleichbleibendem Druck gilt:
Es muss noch zusätzlich Volumenarbeit verrichtet werden, sodass die zugeführte Wärmeenergie nicht komplett zur Erhöhung der Temperatur des Gases verwendet (also der kinetische Energie der Teilchen zugeführt) wird, da sich das Gas ja bei Erwärmung ausdehnen muss, wenn der Druck konstant bleiben soll.



Grafik: www.tec-science.com

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Isobare Wärmekapazität C_p [J/(kg·K)] bei Gasen für verschiedene Temperaturen:

	O_2	N_2	Luft
0°	915	1039	1004
100°	922	1039	1007
200°	935	1042	1012

→ Die Änderungen der spezifischen Wärmekapazität von Gasen in Abhängigkeit der Temperatur sind sehr gering. Im Erdsystem spielt diese Abhängigkeit daher keine Rolle.

Viel entscheidender ist die Feuchte!

Wärmekapazität C_p [J/(kg·K)] von Luft bei konstantem Druck und Temperatur T = 20°C:

	Luft
Trocken	1005
Feucht	1030

Das Vorhandensein von Wasser ist also entscheidend!

Was bedeutet das für das Erdsystem?

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Beispiel Heizung:
Flüssiges Wasser eignet sich gut für Kühl- und Heizzwecke. Die Temperatur des im Heizkörpersystem befindlichen Wassers sinkt trotz Wärmeabgabe an die Umgebung nur in geringem Maße → Die Heizwirkung hält relativ lange an und erwärmt die umgebende Luft. Diese erwärmt sich aufgrund ihrer relativ geringen spezifischen Wärmekapazität von 1 KJ/(kg·K) wesentlich stärker. Die Temperatur der Luft nimmt also stärker zu als die Temperatur des Wassers dabei abnimmt!

Beispiel Kühlung:
Genauso wird die besondere Eigenschaft des Wassers mit seiner hohen spezifischen Wärmekapazität für Wasserkühlungen genutzt: Das kalte Wasser erwärmt sich trotz Wärmezufuhr nicht so stark und behält somit für relativ lange Zeit seine Kühlwirkung.

Nachteil der Heizung: Um Wasser zu erwärmen braucht man zunächst viel Energie!

Das hat eine große Bedeutung im System Erde, z.B. bedingt es die ausgleichende Wirkung der Ozeane…

Take Away Messages zu diesem Abschnitt

- Die spezifische Wärmekapazität (auch spezifische Wärme, bisweilen missverständlich verkürzt zu Wärmekapazität) ist also eine thermodynamische Stoffeigenschaft. Sie bemisst die Fähigkeit eines Stoffes, thermische Energie zu speichern.

- Die spezifische Wärmekapazität *c* hängt schwach von der Temperatur und vom Druck ab. Im normalen Temperaturbereich der Erde und bei den gegebenen Druckverhältnissen auf der Erdoberfläche kann *c* als konstant gelten.

- Die höchste Wärmekapazität hat Wasserstoff mit 14 300 J/(kg·K), gefolgt von Helium mit 5190 J/(kg·K), dann folgt Wasser mit 4186 J/(kg·K).

- Zwar haben die gasförmigen Stoffe Helium und Wasserstoff eine höhere spezifische Wärmekapazität im Vergleich zu Wasser, dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass diese unter Normalbedingungen und bei gleicher Masse jedoch ein wesentlich größeres Volumen einnehmen!

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Die Wärmemenge *Q*, die für die Temperaturänderung in einem gegebenen Stoff nötig ist, ist proportional zur Masse *m* und zur Temperaturänderung ΔT und ist abhängig von der materialspezifischen Wärmekapazität *c*.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$



Energie im Erdsystem
Wärmeenergie und Thermodynamik

Beispiel
200 cm³ Tee (95 °C) werden in eine 150 g schwere Glastasse gegossen, die eine ursprüngliche Temperatur von 25 °C hat.

Wie groß ist die sich einstellende Temperatur von Tee und Tasse?

Es fließt Wärmeenergie vom Tee zur Tasse, so lange, bis beide Temperaturen gleich sind (T_g).

Richmann'sche Mischungsregel:

$$m_{Tee} \cdot c_{Tee} \cdot (95°C - T_g) = m_{Tasse} \cdot c_{Tasse} \cdot (T_g - 25°C)$$

Es gilt der Energieerhaltungssatz:
Die von dem Tee abgegebene Energiemenge ist gleich mit der von der Tasse aufgenommenen Energiemenge.

$$Q_{abgegeben} = Q_{aufgenommen}$$

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Zunächst müssen wir die Gleichung nach T_g umstellen:

$$m_{Tee} \cdot c_{Tee} \cdot (95°C - T_g) = m_{Tasse} \cdot c_{Tasse} \cdot (T_g - 25°C)$$

Ausmultiplizieren 1. Klammer

$$m_{Tee} \cdot (-c_{Tee} \cdot T_g + 95°C \cdot c_{Tee}) = m_{Tasse} \cdot (c_{Tasse} \cdot T_g - 25°C \cdot c_{Tasse})$$

Ausmultiplizieren 2. Klammer

$$-m_{Tee} \cdot c_{Tee} \cdot T_g + 95°C \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} = m_{Tasse} \cdot c_{Tasse} \cdot T_g - 25°C \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}$$

$$-m_{Tee} \cdot c_{Tee} \cdot T_g + 95°C \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} - m_{Tasse} \cdot c_{Tasse} \cdot T_g = -25°C \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}$$

Umstellen durch Subtraktion

Umstellen durch Subtraktion

$$-m_{Tee} \cdot c_{Tee} \cdot T_g - m_{Tasse} \cdot c_{Tasse} \cdot T_g = -95°C \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} - 25°C \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}$$

Ausklammern von T_g

$$(-m_{Tee} \cdot c_{Tee} - m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}) \cdot T_g = -95°C \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} - 25°C \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}$$

Umstellen durch Division

$$T_g = \frac{-95°C \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} - 25°C \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}}{-m_{Tee} \cdot c_{Tee} - m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}}$$

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Wir nehmen an, dass die Dichte des Tees der von reinem Wasser entspricht, also 0.001 kg/cm² beträgt.

Wir nehmen ferner an, dass die spezifische Wärmekapazität *c* des Tees auch der von reinem Wasser entspricht, also 4186 J /(kg K) beträgt.

Wir nehmen an, dass die Tasse eine viel geringere spezifische Wärmekapazität *c* hat, die nur 840 J /(kg K) beträgt.

Damit wir in Zukunft mit beliebigen Zahlen rechnen können, gewöhnen wir uns gleich an die °C zunächst noch in Kelvin (K) umrechnen. Wir nehmen an, dass 0 °C = 273.15 K:

$$T_g = \frac{368.15\ K \cdot m_{Tee} \cdot c_{Tee} + 298.15\ K \cdot m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}}{m_{Tee} \cdot c_{Tee} + m_{Tasse} \cdot c_{Tasse}}$$

Durch Einsetzen der Werte erhalten wir:

$$T_g = \frac{368.15\ K \cdot 0.2\ kg \cdot \frac{4186\ J}{kg \cdot K} + 298.15\ K \cdot 0.15\ kg \cdot \frac{840\ J}{kg \cdot K}}{0.2\ kg \cdot \frac{4186\ J}{kg \cdot K} + 0.15\ kg \cdot \frac{840\ J}{kg \cdot K}}$$

$$T_g \approx 359\ K \quad \Rightarrow \quad T_g \approx 86\ °C$$

Die Glastasse wird also um ca. 61 K bzw. 61 °C wärmer, der Tee wird ca. 9 K bzw. 9 °C kühler!

Energie im Erdsystem
Wärmeenergie und Thermodynamik

Was haben wir vernachlässigt?

Den Austausch mit der Luft!

Bei Alu (c = 900 J/(kg·K)) müsste die Ausgleichstemperatur ähnlich wie bei der Glastasse (c = 840 J/(kg·K)) sein.

Warum verbrennt man sich dann an den Thermobechern nicht die Finger?

Thermogefäße sind in der Regel doppelwandig ausgeführt mit einem Vakuum dazwischen.

→ Hier wird nahezu keine Wärme nach außen geleitet!

Wie sähe die Rechnung aber im Falle einer Holztasse (c = 1700 J/(kg·K)) aus?

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Wie würde sich die Ausgleichstemperatur ändern, wenn man statt Glas eine Holztasse nimmt?

$$T_g = \frac{368.15\ K \cdot 0.2\ kg \cdot \frac{4186\ J}{kg \cdot K} + 298.15\ K \cdot 0.15\ kg \cdot \frac{1700\ J}{kg \cdot K}}{0.2\ kg \cdot \frac{4186\ J}{kg \cdot K} + 0.15\ kg \cdot \frac{1700\ J}{kg \cdot K}}$$

$$T_g \approx 352\ K \quad \Rightarrow \quad T_g \approx 79\ °C$$

Die Holztasse wird also um ca. 54 K wärmer, der Tee wird ca. 16 K kühler!

Energie im Erdsystem

Wärmeenergie und Thermodynamik

Die Holztasse erwärmt sich also weniger stark als die Glastasse.

Unsere Erfahrung sagt uns zusätzlich:

Wenn man eine Holztasse im Vergleich zu einer Glastasse berührt, dann stellt man fest, dass sich die Glastasse schneller erwärmt als die Holztasse.

Im Falle der Glastasse stellt sich die Gleichgewichtstemperatur also schneller ein, als im Falle der Holztasse.

Um das zu erklären, müssen wir noch weitere Materialeigenschaften berücksichtigen.

Damit kommen wir zum nächsten Kapitel: Wärme wird unterschiedlich schnell transportiert…



Teil 4.2: Wärmeleitung

Energie im Erdsystem
Wärmeleitung

Wie kommt nun Wärme von einem Ort oder von einem Körper zum anderen?

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik statuiert, dass die Energie erhalten bleibt. Für ein geschlossenes System gilt: *„Die Wärme, die einem System zugeführt wird, ist gleich der Änderung der internen Energie plus die Arbeit, die verrichtet wird“*

Wärmeübertragung ($\Delta Q/\Delta t$) ist eine Prozessgröße und keine Zustandsgröße.

$\Delta Q/\Delta t$ beschreibt die Menge an Wärmeenergie Q [J], die in einer Zeitspanne Δt [s] von einem Ort höherer Temperatur zu einem Ort niedrigerer Temperatur übertragen wird.

Die Einheit der Wärmeübertragung ist J/s = W

Wärme kann auf 3 Arten übertragen werden:

1. durch Wärmeleitung (Conduction)
2. durch Konvektion (Convection)
3. durch Wärmestrahlung (Radiation)

Energie im Erdsystem
Wärmeleitung

Der Wärmestrom hängt von der Größe und Form des Körpers ab (Querschnitt und Länge).

Der Wärmestrom durch einen Stoff ist proportional zur Temperaturdifferenz.

1. Wärmeleitung

Wärmeleitung kann man sich als Ergebnis der Kollision der Teilchen (Atome, Moleküle) vorstellen. Die Schnellen stoßen die Langsamen an, die werden dadurch schneller, die Schnellen werden langsamer (wie beim Billard…).
Es wird keine Masse ausgetauscht!

Durch Messungen kann man folgende Gleichung finden:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \cdot A \cdot (T_1 - T_2)/l$$

ΔQ	=	Strom von Wärmeenergie = Wärme, die dem Stoff zugeführt oder entzogen wird
Δt	=	Zeitintervall
λ	=	Wärmeleitfähigkeit
A	=	Fläche, durch die die Wärme transportiert wird (z.B. Hauswand, Glasfenster, Boden, Fels, Schnee etc.)
T_1/T_2	=	Temperaturen an den beiden Seiten des Objekts
l	=	Distanz zwischen den beiden Seiten des Objekts

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Substanz	Wärmeleitfähigkeit (W/(m · K))
Silber	420.000
Kupfer	380.000
Stahl	40.000
Eis	2.000
Glas	0.840
Ziegel	0.840
Beton	0.840
Wasser	0.560
Menschliches Gewebe	0.200
Holz	0.100
Wolle	0.040
Kunststoff	0.024
Luft	0.023

ca. Faktor 20000!

Wärmeleitfähigkeit verschiedener Stoffe

Gute Wärmeleiter sind schlechte Isolatoren.

Schlechte Wärmeleiter sind gute Isolatoren.

Die Wärmeisolation von Kleidung ergibt sich aus der isolierenden Luftschicht, z.B. bei Daunen!

Das Vorhandensein von Wind kann einen größeren Wärmeverlust verursachen (z.B. beim Kühlen eines Getränks durch Pusten): Die warme Luft an der Oberfläche wird abtransportiert → ein größeres Temperaturgefälle → höherer Wärmetransport.

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Eine Hauptquelle für Wärmeverluste in einem Haus sind die Fenster.

Wie groß ist der Wärmestrom durch eine 3.2 mm dicke Fensterscheibe der Fläche 2 x 1.5 m², wenn die Temperatur an der Innenseite 20° C und an der Außenseite 19° C beträgt?

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \cdot A \cdot (T_1 - T_2)/l$$

$$= \left(\left(0.84\ W/(m \cdot K)\right) \cdot 3.0\ m^2 \cdot (288.15\ K - 287.15\ K) \right) /(3.2 \cdot 10^{-3} m)$$

$$= 788\ W$$

$$= 788\ J/s$$

Wir erinnern uns:

$1\ W = 1\ \frac{J}{s}$ bzw. $1\ W \cdot s = 1\ J$

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Wir erinnern uns:
1 Kilokalorie entspricht 4186 J

Wie viel ist das nun in Kalorien?

$$\frac{788\ J/s}{\left(4.186 \cdot 10^3 \frac{J}{kcal}\right)} = 0.188\ kcal/s$$

Und wie viel ist das in einer Stunde (60 · 60 = 3600)?

$$(0.188\ kcal/s) \cdot \left(3600 \frac{s}{h}\right) = 677\ kcal/h$$

oder etwa eineinhalb Tafeln Schokolade oder ungefähr 650 Höhenmeter!

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Wie hoch ist der Wärmeverlust bei einer Temperaturdifferenz von innen 20°C und außen -20°C?

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \cdot A \cdot (T_1 - T_2)/l$$

$$= \left(\left(0.84\ W/(m \cdot K)\right) \cdot 3.0\ m^2 \cdot (293.15\ K - 253.15\ K) \right) / (3.2 \cdot 10^{-3} m)$$

$$= 31500\ W$$

$$= 31500\ J/s$$

$$\frac{31500\ J/s}{\left(4.186 \cdot 10^3 \frac{J}{kcal}\right)} = 7.52\ kcal/s$$

Ungefähr so viel Energie wie 10 aktive Menschen pro Tag verbrennen, oder 54 Tafeln Schokolade…

$$(7.52\ kcal/s) \cdot \left(3600 \frac{s}{h}\right) = 27090\ kcal/h$$

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

2. Konvektion

Obwohl Flüssigkeiten und Gase keine guten Wärmeleiter sind, wird durch die Heizung Wärme ziemlich schnell übertragen.
Das geht nur durch Konvektion!

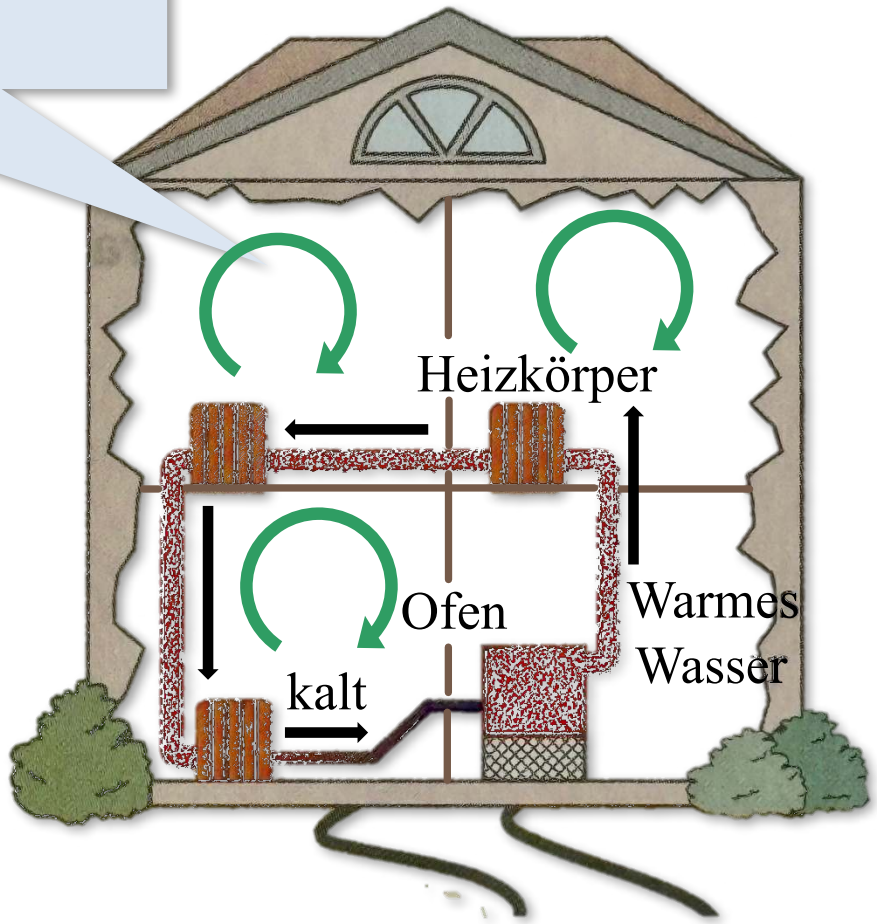
Konvektion ist ein Prozess, in dem Wärmeenergie durch die Bewegung der Moleküle von einem Ort zum anderen übertragen wird. Die Moleküle kollidieren nicht, sondern reihen sich in eine Strömung ein und nehmen ihre Wärme (= Geschwindigkeit) an einen anderen Ort mit.

Es wird also Masse ausgetauscht!

Warum sollten sich Moleküle z.B. bei Luft in eine Strömung einreihen?

z.B. Dichteströmungen: Warme Luft dehnt sich aus, dadurch nimmt ihre Dichte ab. Sie ist deshalb leichter als kalte Luft und steigt nach oben.

- Heißluftballon
- Heliumballon, Zeppelin

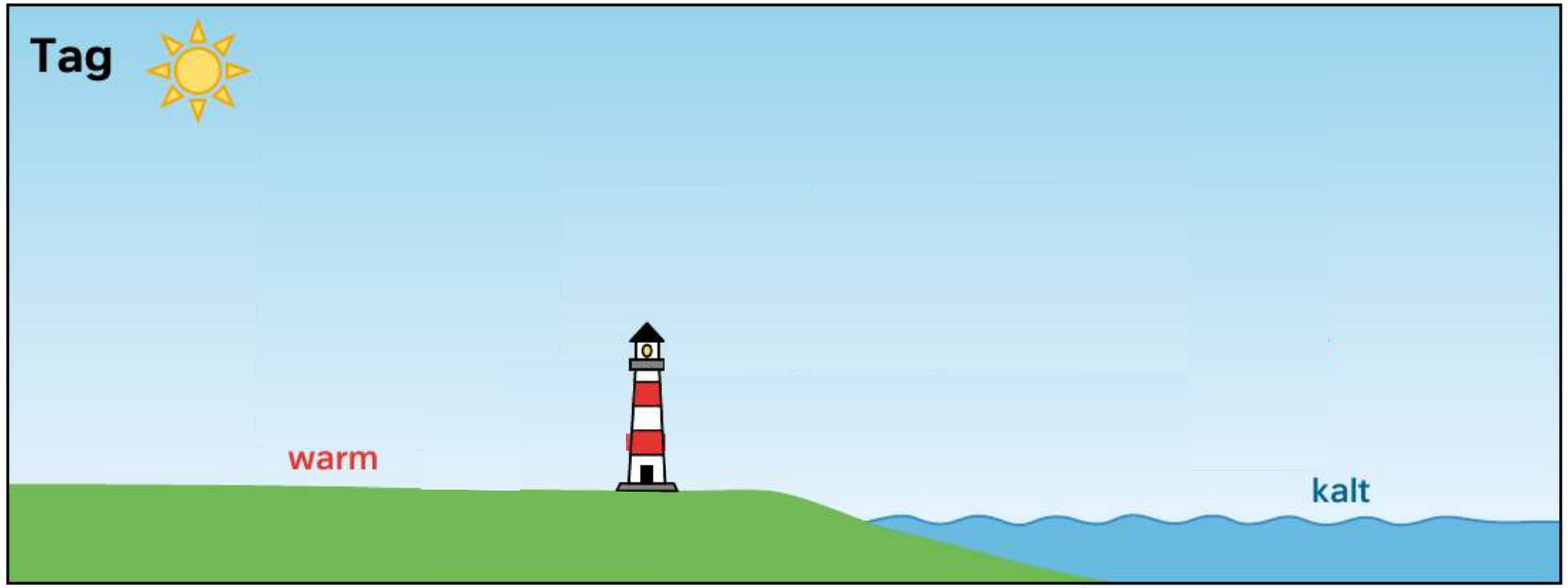


Konvektion spielt bei der Beheizung eines Hauses eine Rolle. Die runden grünen Pfeile zeigen die Konvektionsströmungen der Luft in den Räumen an (GIANCOLI 2010, S. 677).

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Konvektion am Beispiel der Land-Seewind-Zirkulation

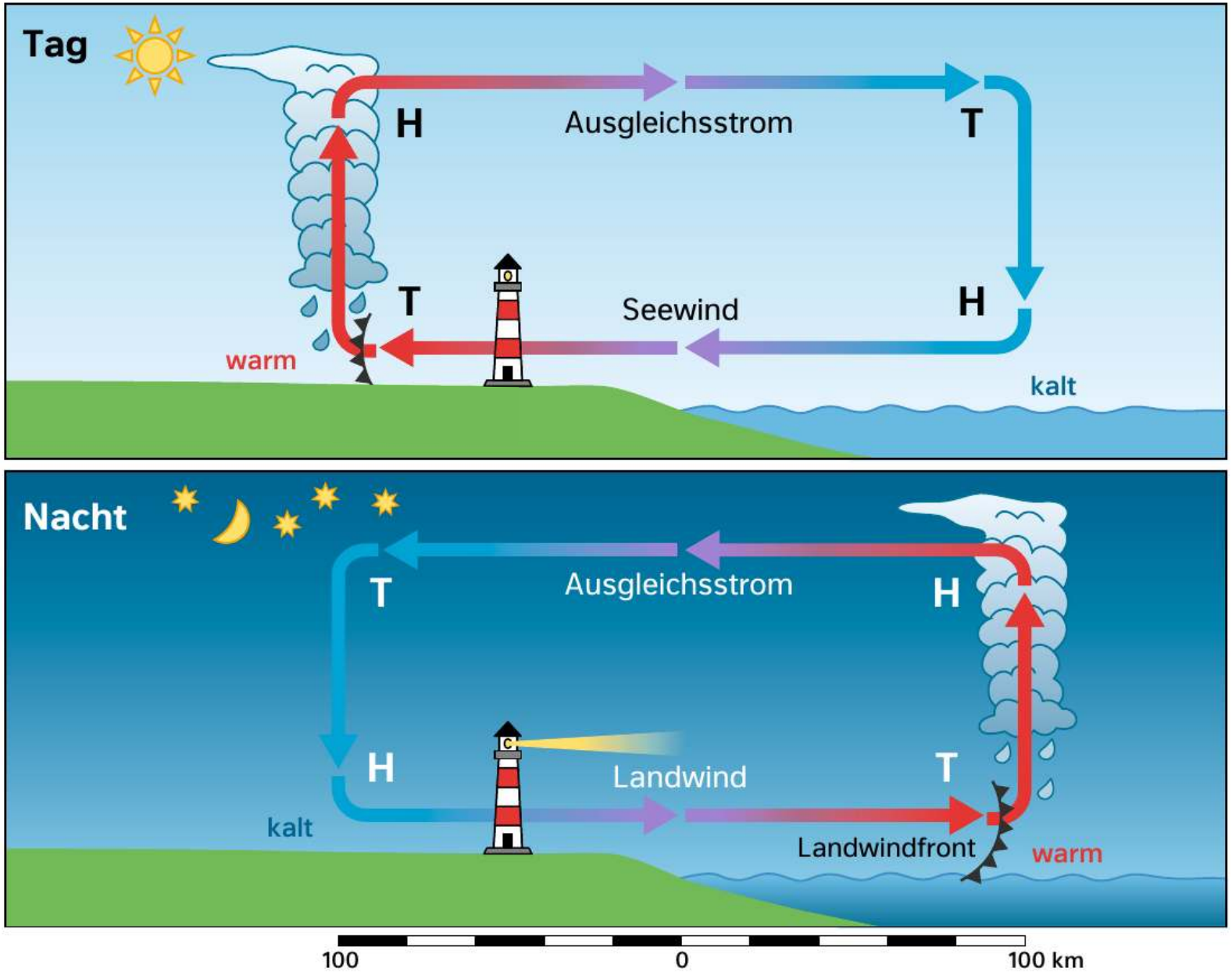


Bendix und Luterbacher (2019, S.187)

Energie im Erdsystem

Wärmeleitung

Konvektion am Beispiel der Land-Seewind-Zirkulation

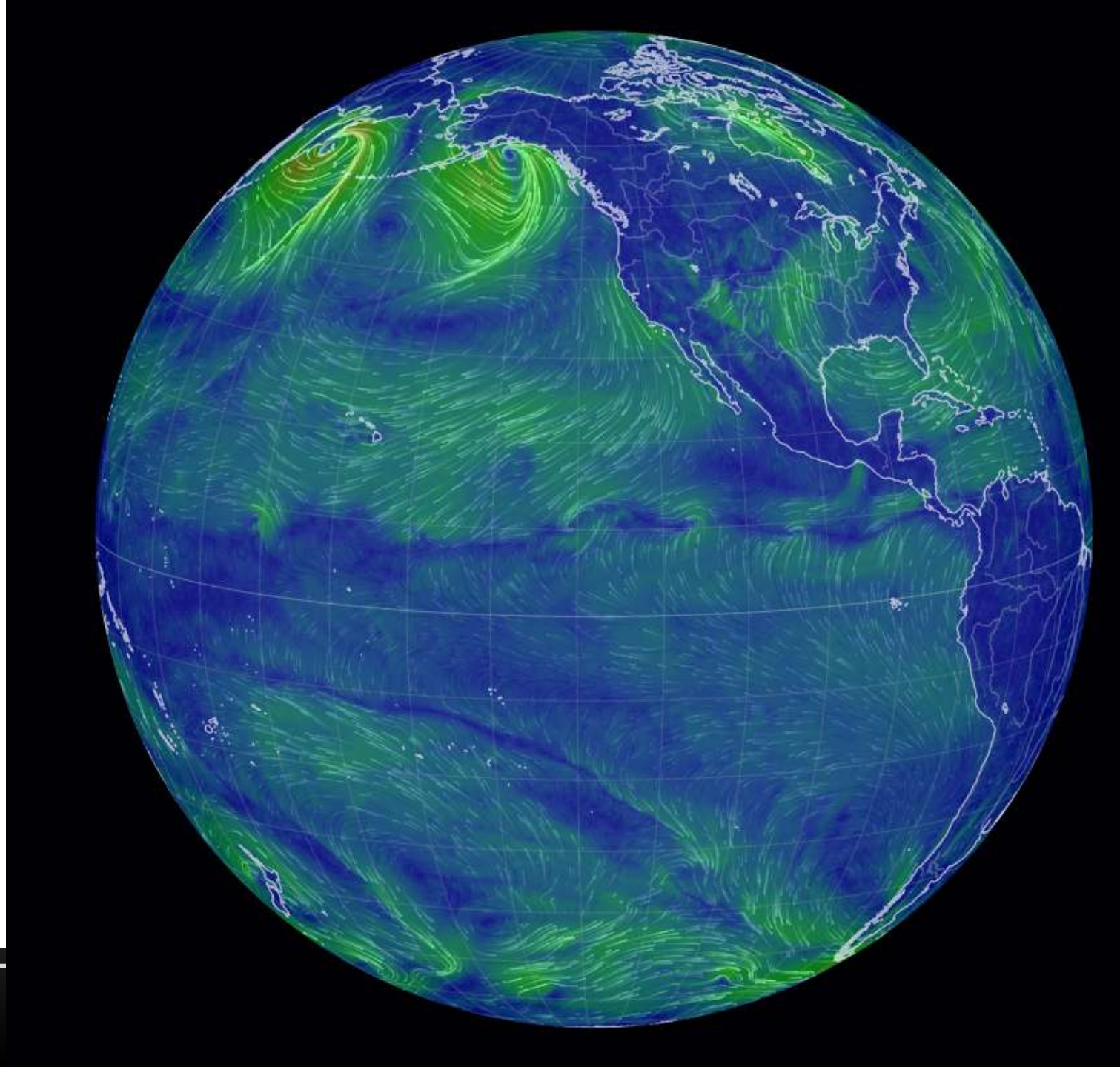


Bendix und Luterbacher (2019, S.187)


esa

Energie im Erdsystem
Wärmeleitung

Windgeschwindigkeiten



Energie im Erdsystem
Wärmeleitung

Konvektionsbewölkung über Florida





Teil 4.3: Wärmestrahlung

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

3. Wärmestrahlung

Wärmeleitung und Konvektion erfordern beide die Gegenwart von Materie als Medium.
Kann Wärme auch ohne Materie transportiert werden?

Wie kalt ist der Weltraum?
Da der Weltraum leer ist, bewegen sich in ihm auch keine Atome und Moleküle und damit hat er die minimal mögliche Temperatur:

0 K oder -273.15 °C

Wie kommt es dann, dass die Erde im Schnitt (alle Orte Tag und Nacht) 15 °C warm ist?

Wärmeenergie fließt von der Sonne zur Erde, also vom wärmeren zum kälteren Objekt.

Das ist erstaunlich!

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Distanz Sonne ↔ Erde ist im Mittel ca. 150 Mio. km (Aphel 152.1 Mio. Perihel 147.1 Mio. km).

Auf dieser Strecke ist nichts Materielles, nur Vakuum.

Damit fallen Wärmeleitung und Konvektion als Mechanismen des Wärmetransports aus.

Um den Wärmetransport von der Sonne zur Erde zu erklären „erfand“ man ein Transportmedium, den „Äther“ (Goethe…).

Ende des 19. / Beginn des 20. Jahrhunderts fanden Wissenschaftler (u.a. Maxwell, Hertz, Galvani, Faraday, Planck) heraus, dass es wohl ein anderes, materiefreies „Medium” geben muss, das die Wärmeenergie von der Sonne zur Erde transportiert.

Nämlich die Wärmestrahlung = der physikalische Vorgang, bei dem Energie ohne materiellen Träger transportiert wird.

Das war eine bahnbrechende Entdeckung und der Beginn der Quantenphysik!

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Jeder Körper sendet Wärmestrahlung aus. Die Menge an abgegebener Wärmestrahlung kann man ausrechnen:

Das ist das sog. Stefan-Boltzmann Gesetz.

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T_k^4$$

Die Stefan-Boltzmann Konstante ist eine *"Naturkonstante"* oder sog. *"universelle Konstante"*. So bezeichnet man eine physikalische Größe, deren Wert sich weder beeinflussen, noch räumlich und zeitlich verändern lässt.

ΔQ = Strom von Wärmeenergie
Δt = Zeitintervall
ε = Emissivität (materialabhängig, 0 … 1)
σ = Stefan-Boltzmann Konstante = $5.67 \cdot 10^{-8}$ [$W/(m^2 \cdot K^4)$]
A = Fläche, durch die die Wärme transportiert wird (z.B. Hauswand, Glasfenster, Boden, Fels, Schnee etc.)
Tk = Temperatur des Körpers, der die Strahlung emittiert

→ Eine Verdopplung der Temperatur (z.B. von 100 K auf 200 K) versechzehnfacht(!) die Menge an ausgesendeter Wärmeenergie!

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Strahlungsgesetz nach Kirchhoff

Das Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Absorption und Emission eines realen Körpers im thermischen Gleichgewicht. Für jede Wellenlänge ist das Absorptionsvermögen (α) und das Emissionsvermögen (ε) proportional zueinander:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \alpha(\lambda, T)$$



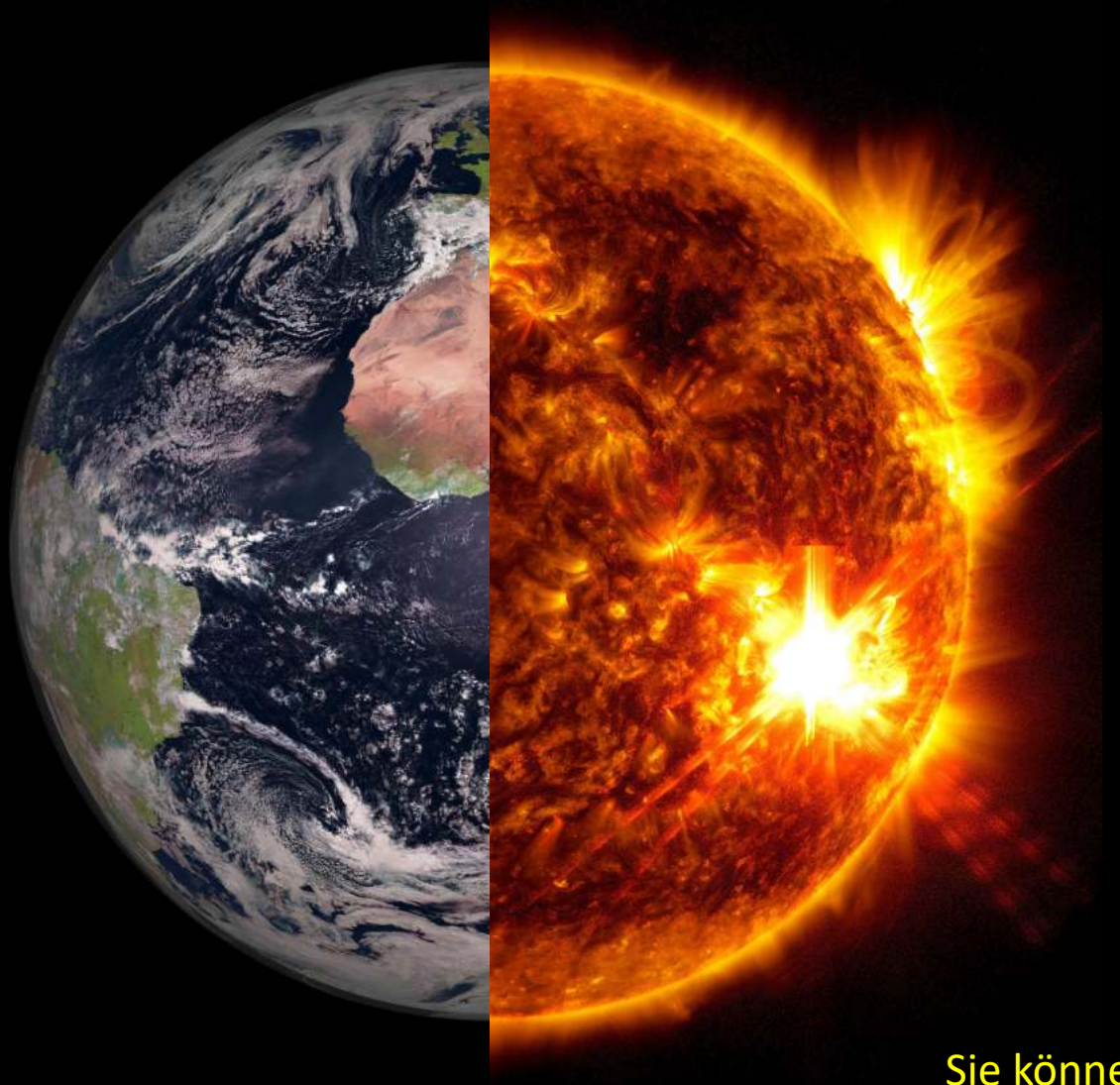
Das bedeutet, dass Körper, die gut absorbieren, gleichzeitig auch gut emittieren.

Zur Vorstellung dient uns ein idealisierter Körper, der als **„Schwarzkörper“** oder **„schwarzer Strahler“** bezeichnet wird.

„Schwarzer Strahler“ bedeutet, dass ein Körper alle auf ihn treffende elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge vollständig absorbiert.

Nach dem Kirchhoff‘schen Gesetz erreicht ein „schwarzer Strahler“ daher auch beim Emissionsgrad ε den Wert 1.

Sonne und Erde haben annähernd eine Emissivität ε von 1 (zumindest in bestimmten Wellenlängenbereichen).

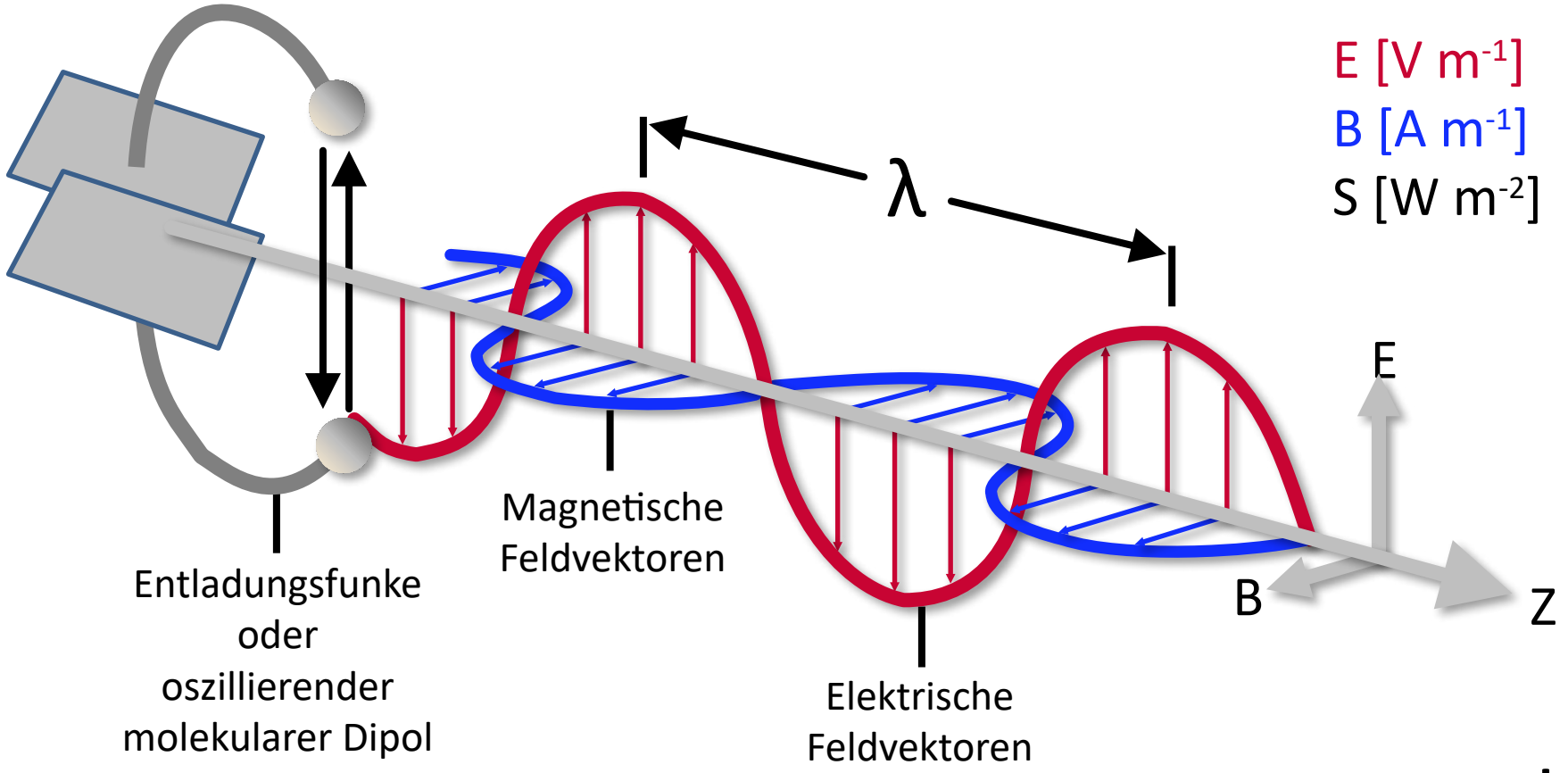


Sie können deshalb auch als annähernd „schwarzer Körper“ angesehen werden.

Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung

Was ist nun Wärmestrahlung? → Elektromagnetische Wellen!



E [V m^{-1}] Elektrische Feldstärke

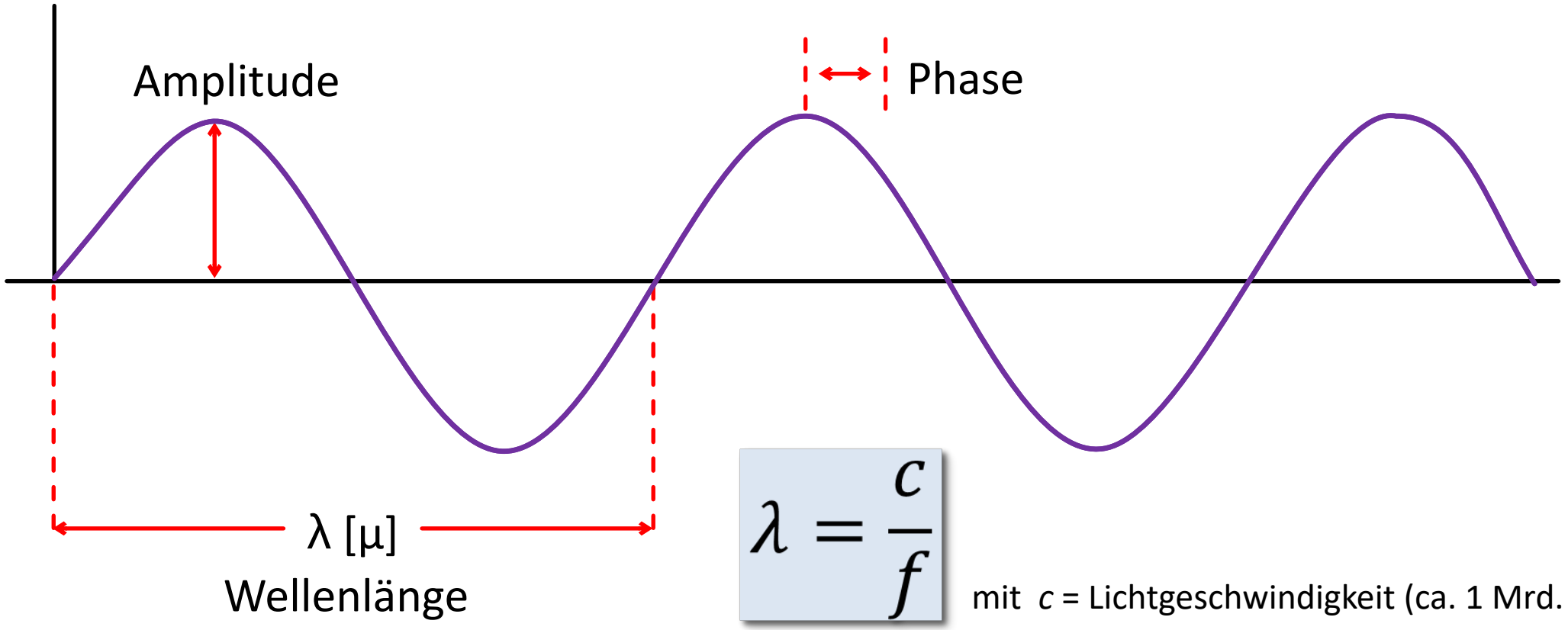
B [A m^{-1}] Magnetische Feldstärke

S [W m^{-2}] Leistungsflussdichte

Fortbewegung einer elektromagnetischen Welle

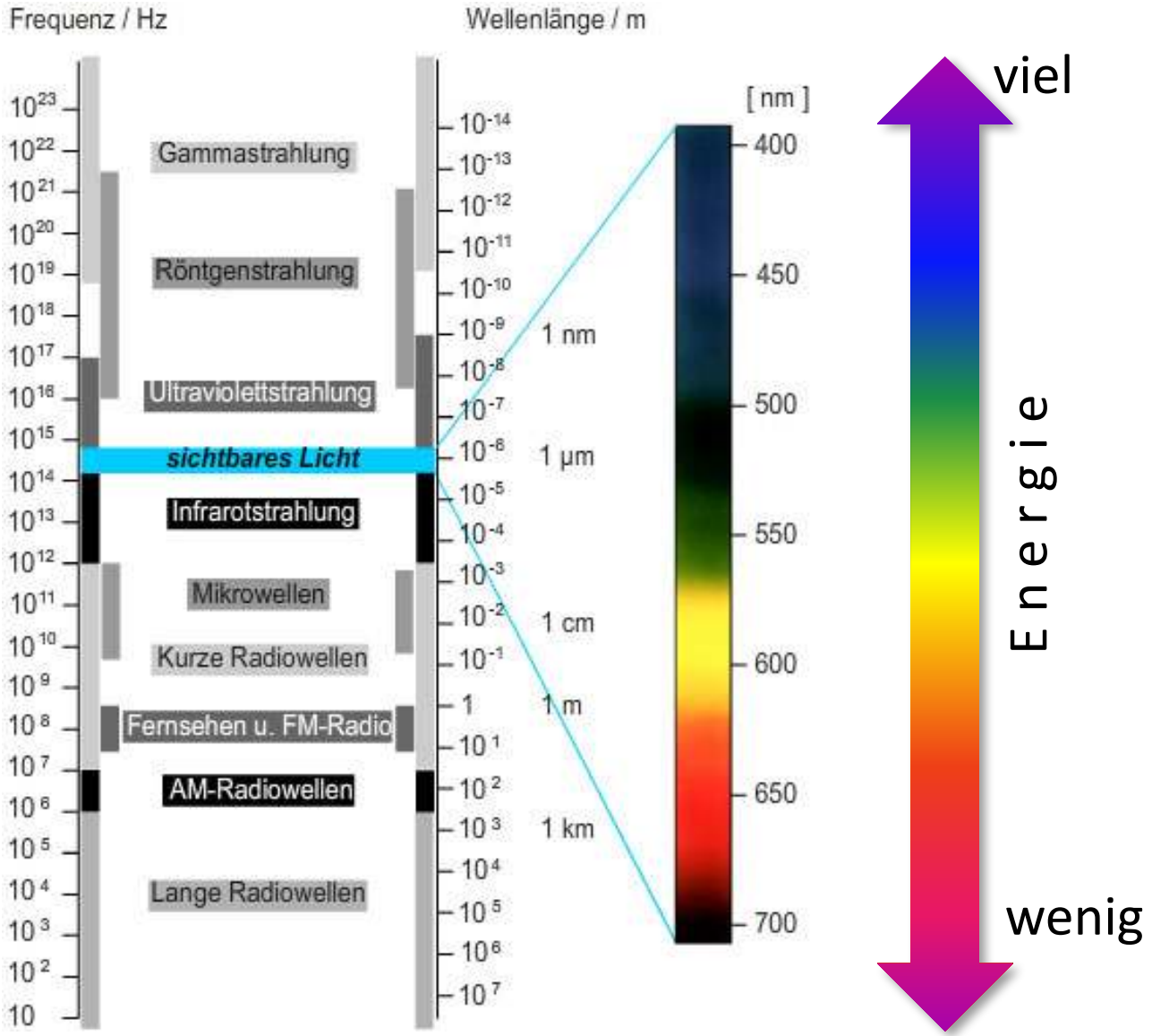
Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung



$$\lambda = \frac{c}{f}$$

mit c = Lichtgeschwindigkeit (ca. 1 Mrd. km/h)



Alle unterschiedlichen Frequenzen elektromagnetischer Wellen bilden das sog. **Elektromagnetische Spektrum.**

Spektrum der elektromagnetischen Wellen (TIPLER, S. 1008, Abb.29.1)

Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung

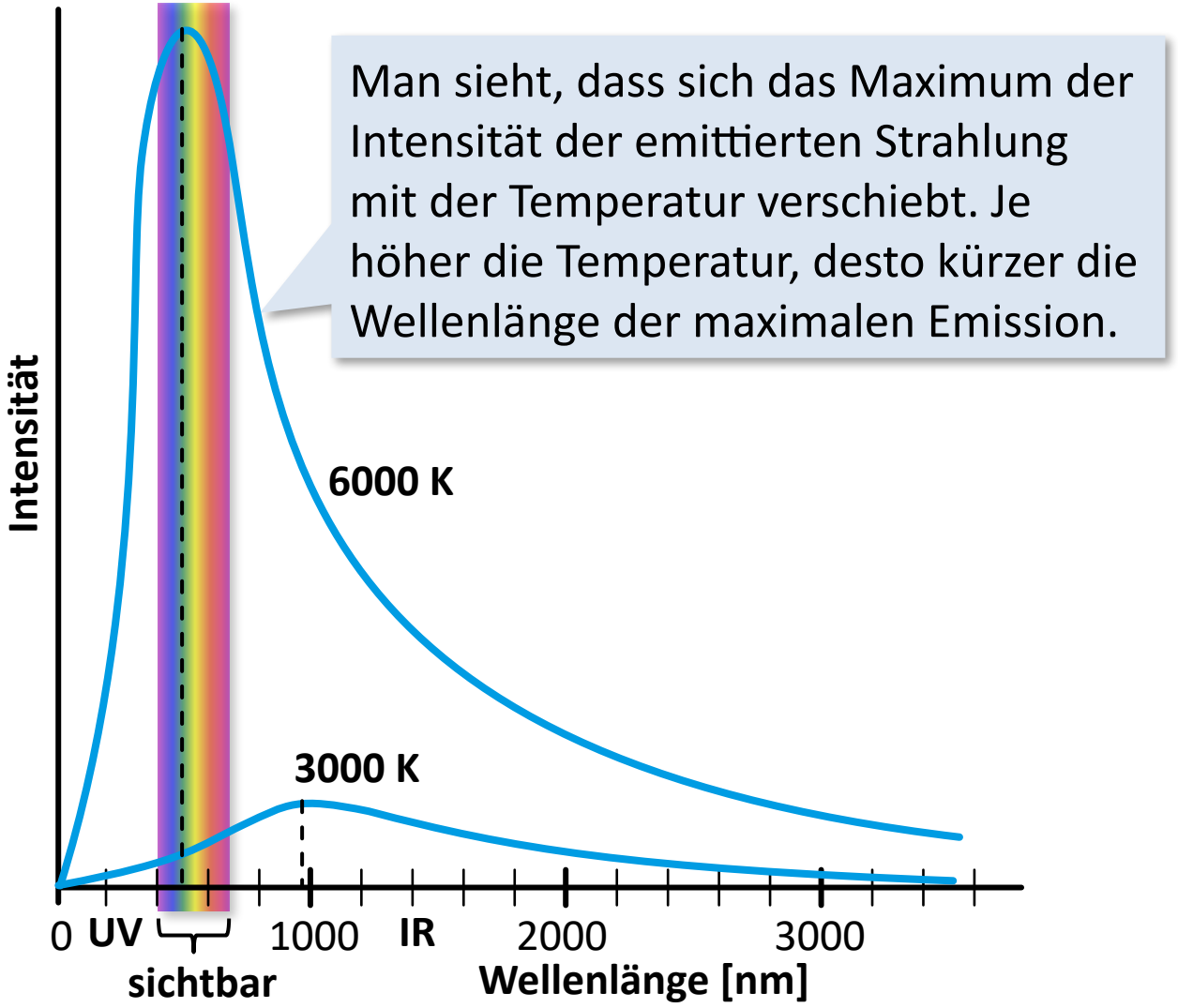
Wie kommen elektromagnetische Wellen zustande?

Indem sich Atome und Moleküle in einem Objekt bewegen, senden sie elektromagnetische Wellen aus.

Die Bewegungsenergie der Atome und Moleküle wird dabei in Strahlungsenergie umgewandelt.

Werden die Atome und Moleküle langsamer, dann kühlt das Objekt ab.

Experiment: Kochplatte



Elektromagnetisches Spektrum eines schwarzen Körpers bei zwei verschiedenen Temperaturen (GIANCOLI 2010, S. 1265).

Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung

Das Wien'sche Verschiebungsgesetz beschreibt den Zusammenhang der Wellenlänge des Maximums des Spektrums λ_{max} in Abhängigkeit der Temperatur T:

$$\lambda_{max} \cdot T = 2.8978 \cdot 10^{-3}$$

bzw.

$$T = 2.8978 \cdot 10^{-3} / \lambda_{max}$$

Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung

$$T = 2.8978 \cdot 10^{-3} / \lambda_{max}$$

Die Sonne hat das Maximum ihrer Strahlungsintensität im Bereich des sichtbaren Lichts bei ungefähr 500 Nanometern (= 500 · 10^{-9} m).

$$T = \frac{2.8978 \cdot 10^{-3}\ m}{500 \cdot 10^{-9}\ m} = \text{ca. } 5800\ \text{K} = \text{ca. } 5500\ °\text{C}$$

Die Erde hat das Maximum ihrer Strahlungsintensität im Bereich des thermalen Infrarots bei ungefähr 10.05 Mikrometern (= 10.05 · 10^{-6} m).

$$T = \frac{2.8978 \cdot 10^{-3}\ m}{10.05 \cdot 10^{-6}\ m} = \text{ca. } 288{,}3\ \text{K} = \text{ca. } 15\ °\text{C}$$

Ein Mensch hat das Maximum der Strahlungsintensität ungefähr 9.4 Mikrometern (= 9.35 · 10^{-6} m).

$$T = \frac{2.8978 \cdot 10^{-3}\ m}{9.35 \cdot 10^{-6}\ m} = \text{ca. } 310\ \text{K} = \text{ca. } 36\ °\text{C}$$

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Die Oberfläche der Sonne hat also eine Temperatur von 5800 K, während die Oberfläche der Erde nur eine Temperatur von 288 K hat. Es fließt also Wärmeenergie von der Sonne zur Erde!

Die an der Oberfläche der Atmosphäre gemessene extraterrestrische Strahlung wird als **Solarkonstante** bezeichnet. Sie ist die langjährig gemittelte extraterrestrische Bestrahlungsstärke (Intensität), die von der Sonne bei mittlerem Abstand Erde-Sonne ohne den Einfluss der Atmosphäre senkrecht zur Strahlrichtung auf die Erde auftrifft.

Sie ist von verschiedenen Faktoren abhängig und kann um +/- 10 – 20 W/m² schwanken.

Die aktuell verwendeten Werte sind **1366 W/m²** (HÄCKEL 2012, S. 179) bzw. **1367 W/m²** (WMO).

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Warum ist das wichtig?

Ohne diesen Strom an Wärmeenergie hätte die Erde:

- nach 1 Woche eine mittlere Temperatur von ca. 5 °C
- nach 1 Monat eine mittlere Temperatur von ca. -10 °C (alle Ozeane zugefroren)
- nach 3 Monaten eine mittlere Temperatur von ca. -35 °C
- nach einem halben Jahr eine mittlere Temperatur von ca. -60 °C

→ Alle Prozesse sind von der kontinuierlichen Energiezufuhr durch die Sonne abhängig.

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Hier schließt sich der Kreis:

- Wärmestrahlung versorgt die Erde mit Energie von der Sonne
- Wärmestrahlen sind elektromagnetische Wellen
- Wärmestrahlen werden von der Erde absorbiert
- Die Absorption geschieht in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen unterschiedlich
- Was nicht absorbiert wird, wird in den Weltraum reflektiert. Wie viel reflektiert dabei ...
  - Wasser?
  - Wüste?
  - Vegetation?
  - Wolken?



Im Durchschnitt absorbiert die Erde ca. 70% der Sonneneinstrahlung, 30% werden reflektiert. Die Albedo der Erde ist damit ca. 30%.

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Zurück zur Wärmestrahlung

Wenn ständig Wärmeenergie an die Erde geliefert wird, warum wird die Erde dann nicht immer wärmer?

Weil die Erde selbst Wärmeenergie in den Weltraum aussendet!

Wie viel?

Energie im Erdsystem

Wärmestrahlung

Wäre die Erde überall 15 Grad warm, dann sind das:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T_k^4$$

Umstellen von Strahlungsleitung in W auf Leistungsdichte in W/m²:

$$= 0.98 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4) \cdot 288\ K^4$$

$$= 382.3\ W/m^2$$

$$= 382.3\ J/(s \cdot m^2)$$

Energie im Erdsystem
Wärmestrahlung

Take Away Messages zum Thema Wärmestrahlung:

Wärmestrahlung = elektromagnetische Wellen!

Weil sowohl der Körper als auch die Umgebung Energie ausstrahlen, gibt es, wenn beide eine unterschiedliche Temperatur haben, einen Nettoenergiestrom von einem zum anderen.

Nun haben wir verstanden, warum und wie Energie von der Sonne zur Erde fließt!

Wenn jetzt aber die Solarkonstante 1366 W/m² ist und die Erde bei ihrer Temperatur von 15 °C 382.3 W/m² aussendet, dann müsste sie doch immer wärmer werden, weil die Solarkonstante größer ist als die Wärmestrahlung der Erde!

Das ist paradox!

Irgendetwas stimmt nicht in dieser Argumentation!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

l e h n e r t . l u @ l m u . d e
w w w . g e o . l m u . d e